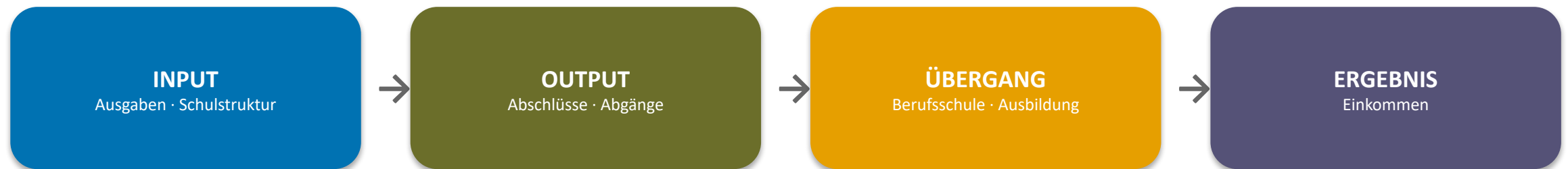


Schulabschluss ist nicht nur Ländersache

Wo Bildungsrisiken lokal sichtbar werden — eine Data Story mit offenen Daten

Vision

Bildungserfolg in Deutschland ist kein reines Länderphänomen — er wird lokal entschieden. Mit offenen Daten von Destatis und der Regionalstatistik verfolgen wir Schulabschlüsse von der Bundesland- bis auf die Kreisebene und verknüpfen sie mit Schulstruktur, Bildungsausgaben und Arbeitsmarkt.



Leitfragen

DER BEFUND

- Welche Bundesländer führen 22/23 & 23/24 bei Abgängern ohne Abschluss?
- Wo ist der Anteil ohne Hauptschulabschluss am höchsten?
- Länder- oder Kreisproblem: Wie stark streuen die Kreise?

DIE STRUKTUR

- Schneiden Jungen und Mädchen unterschiedlich ab?
- Wie prägt der Schulartmix die Abschlussverteilung?
- Ändert sich die Wertung relativ statt absolut?

DAS ÖKONOMISCHE

- Wie verteilen sich die Bildungsausgaben nach Bereich?
- Mehr Ausgaben je Schüler, bessere Abschlüsse?
- Welche Kreise verbinden Bildungsrisiko, Arbeitslosigkeit & niedriges Einkommen?

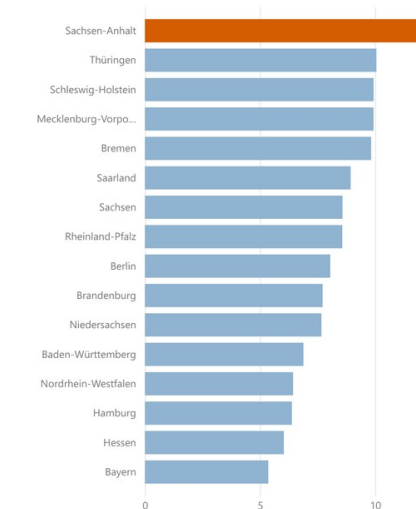
LF1 — Sachsen-Anhalt führt bei Abgängen ohne Abschluss

- Ost-Flächenländer + Bremen/SH an der Spitze
- Sachsen-Anhalt 2022: 11,3 % → 2023: 12,7 %
- Bayern am niedrigsten (5,4 %)
- Anteil bundesweit leicht steigend

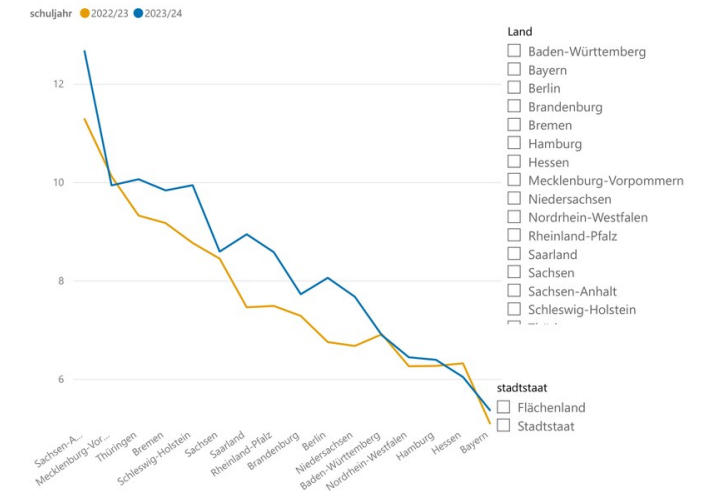
Leitfrage 1: Welche Bundesländer führen 22/23 und 23/24 bei Abgängern ohne Abschluss?

Erkenntnis LF1: Sachsen-Anhalt führt in beiden Jahren (11,3 % 2022/23 auf 12,7 % 2023/24). Es folgen ostdeutsche Länder, Bremen und Schleswig-Holstein; Bayern am niedrigsten (5,4 %). Der Anteil steigt über die Jahre leicht an.

Quote ohne HSA % nach region



Quote ohne HSA % nach region und schuljahr



12,7 %

Sachsen-Anhalt 2023 ohne Hauptschulabschluss

LF2/LF3 — Es ist auch ein Kreisproblem

- Hotspots: Anhalt-Bitterfeld 16,8 %, Pirmasens 16,5 %
- Starke Streuung INNERHALB der Länder
- Rheinland-Pfalz: Spannweite 12,7 Prozentpunkte
- Landesdurchschnitt verdeckt lokale Extreme

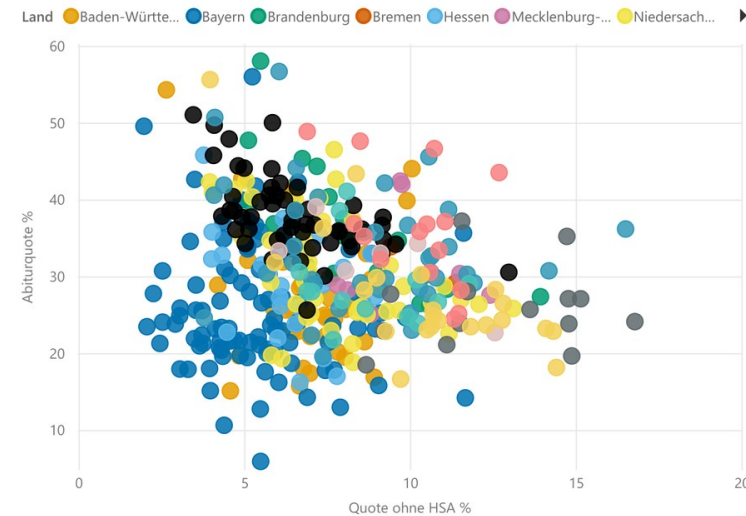
12,7 pp

größte Kreis-Spannweite (Rheinland-Pfalz)

Leitfrage 3: Länder- oder Kreisproblem: Wie stark streuen die Kreise?

Erkenntnis LF3: Es ist beides. Innerhalb der Länder streuen die Kreise stark (Rheinland-Pfalz Standardabweichung 2,84 pp). Der Landesschnitt verdeckt große kommunale Unterschiede: Bildungsrisiko ist auch ein Kreisproblem.

Quote ohne HSA % und Abiturquote % nach region und Land



StdAbw Quote ohne HSA (Kreise)	Land
2,84	Rheinland-Pfalz
2,66	Thüringen
2,58	Sachsen-Anhalt
2,35	Brandenburg
2,33	Saarland
2,11	Niedersachsen
2,00	Bayern
1,76	Nordrhein-Westfalen
1,66	Sachsen
1,61	Mecklenburg-Vorpommern
1,55	Schleswig-Holstein
1,48	Baden-Württemberg
1,39	Bremen
1,37	Hessen

LF4 — Jungen öfter ohne Abschluss, Mädchen öfter Abitur

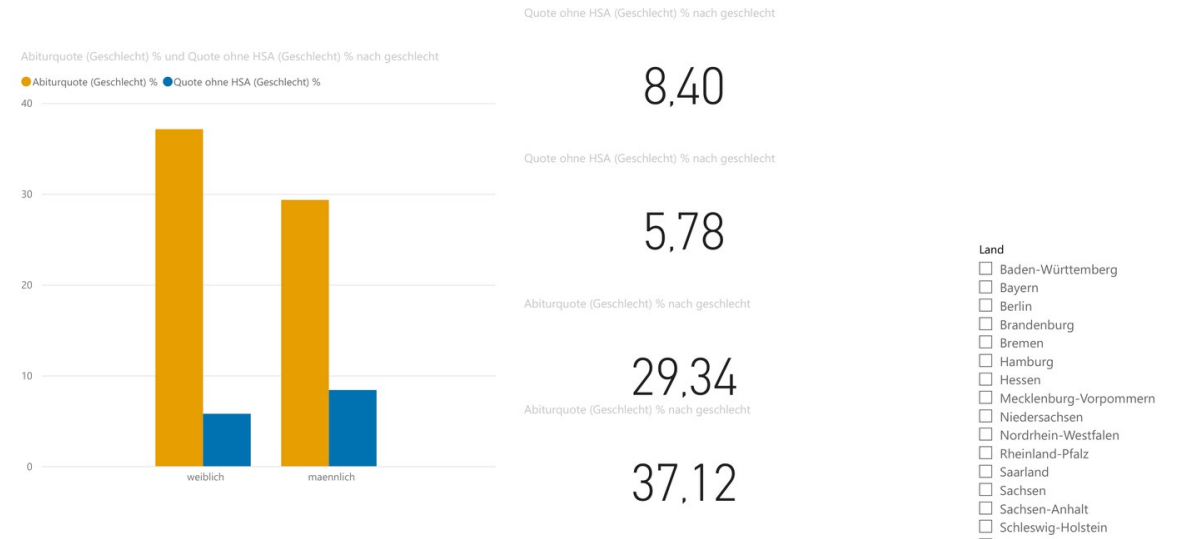
- Ohne HSA: Jungen 8,4 % vs. Mädchen 5,8 %
- Abitur: Mädchen 37,1 % vs. Jungen 29,3 %
- Geschlechtergefälle in beide Richtungen
- Deutschland, Abgangsjahr 2023

+7,8 pp

Abitur-Vorsprung der Mädchen (DE 2023)

Leitfrage 4: Schneiden Jungen und Mädchen unterschiedlich ab?

Erkenntnis LF4: Deutlicher Gap. Jungen häufiger ohne Abschluss (8,4 % vs. 5,8 %), Mädchen häufiger Abitur (37,1 % vs. 29,3 %). Ein struktureller, kein regionaler Effekt.



LF5 — Der Schulartmix prägt die Abschlussstruktur

35,2 %

Grundschulen

25,9 %

Gymnasien

13,1 %

Integr. Gesamtschulen

8,8 %

Realschulen

3,9 %

Förderschulen

3,8 %

Hauptschulen

Schüleranteil je Schulart (Deutschland 2023): Gymnasial-/Gesamtschulanteil bestimmt die Abiturquote mit.

LF6 — Die Wertung kippt: absolut vs. relativ

- Absolut führt NRW (11.835 ohne HSA)
- **Relativ (je 1.000 der 15–18-Jährigen) führt Sachsen-Anhalt**
- Kleine Ost-Länder & Bremen rücken nach vorn
- **Relative Betrachtung ist fairer**

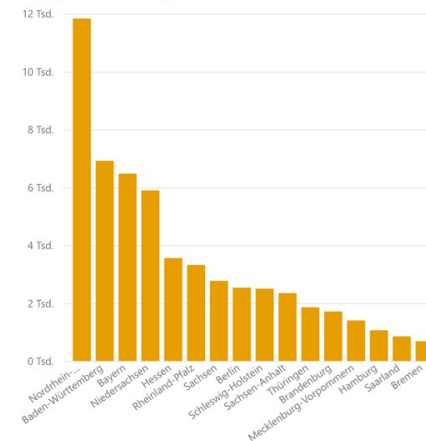
Rang kippt

NRW #1 absolut → Sachsen-Anhalt #1 relativ

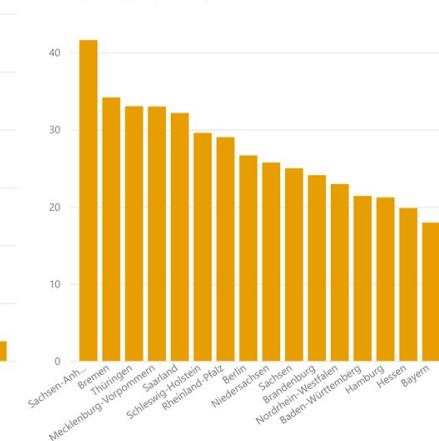
Leitfrage 6: Ändert sich die Wertung, wenn man relativ statt absolut zählt?

Erkenntnis LF6: Die Wertung kippt. Absolut führen NRW, Baden-Württemberg und Bayern; relativ (je 1.000 der 15- bis 18-Jährigen) Sachsen-Anhalt (41,6), Bremen und Thüringen. Die Bezugsgröße entscheidet über das Ranking.

Abgänge ohne HSA nach region



Ohne HSA je 1000 (15-18) nach region



- Land
- ☐ Baden-Württemberg
 - ☐ Bayern
 - ☐ Berlin
 - ☐ Brandenburg
 - ☐ Bremen
 - ☐ Hamburg
 - ☐ Hessen
 - ☐ Mecklenburg-Vorpommern
 - ☐ Niedersachsen
 - ☐ Nordrhein-Westfalen
 - ☐ Rheinland-Pfalz
 - ☐ Saarland

LF7 — Bildungsausgaben je Schüler nach Schulart

8.400 €

Grundschulen

9.700 €

Realschulen

10.900 €

Gymnasien

10.600 €

Mehrere Bildungsg.

11.600 €

Integr. Gesamtschulen

10.500 €

Alle Schularten

Ausgaben je Schüler:in (Deutschland 2023). Gymnasien & Gesamtschulen am teuersten.

LF8 — Mehr Geld = mehr Abitur? Nur scheinbar

- $r = +0,61$ über alle 16 BL ($p=0,01$) ...
- ... aber OHNE Stadtstaaten: $r = -0,36$ (n.s.)
- **Positiver Eindruck = Stadtstaaten-Artefakt**
- $n=16 \rightarrow$ kein robuster Befund, keine Kausalität

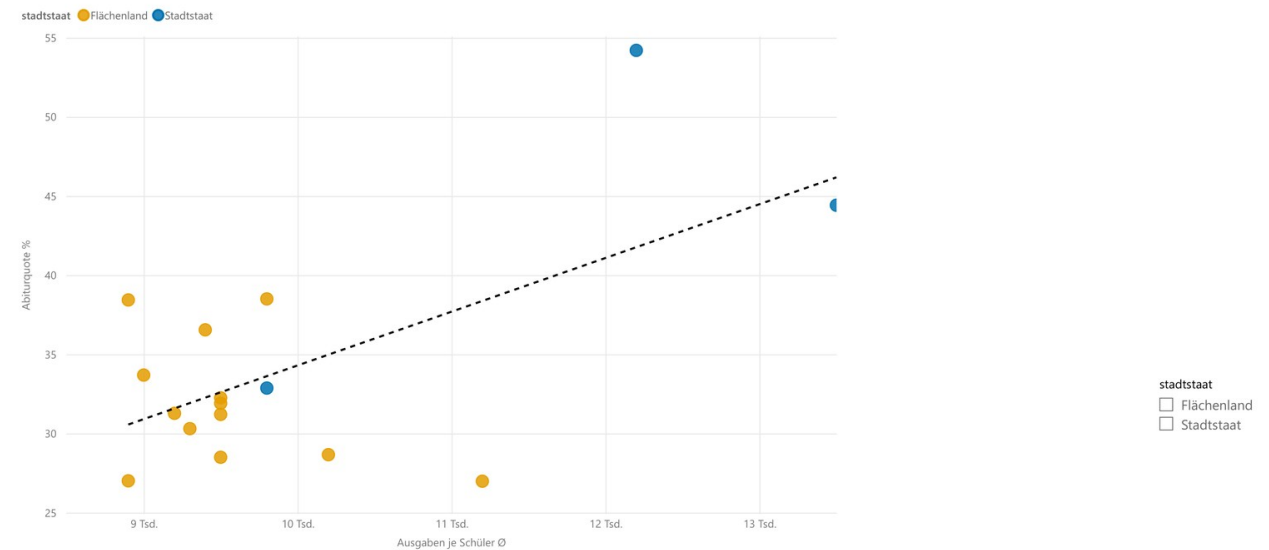
Artefakt

Stadtstaaten treiben die Trendlinie

Leitfrage 8: Mehr Ausgaben je Schüler, bessere Abschlüsse?

Erkenntnis LF8: Kein Beleg für "mehr Geld, mehr Abitur". Die positive Korrelation ($r = +0,61$ über alle 16 Länder) ist ein Stadtstaaten-Artefakt: Ohne Berlin, Hamburg und Bremen dreht sie auf $r = -0,36$ (nicht signifikant). Bei nur 16 Ländern ist der Zusammenhang statistisch nicht belastbar.

Ausgaben je Schüler Ø und Abiturquote % nach region und stadstaat

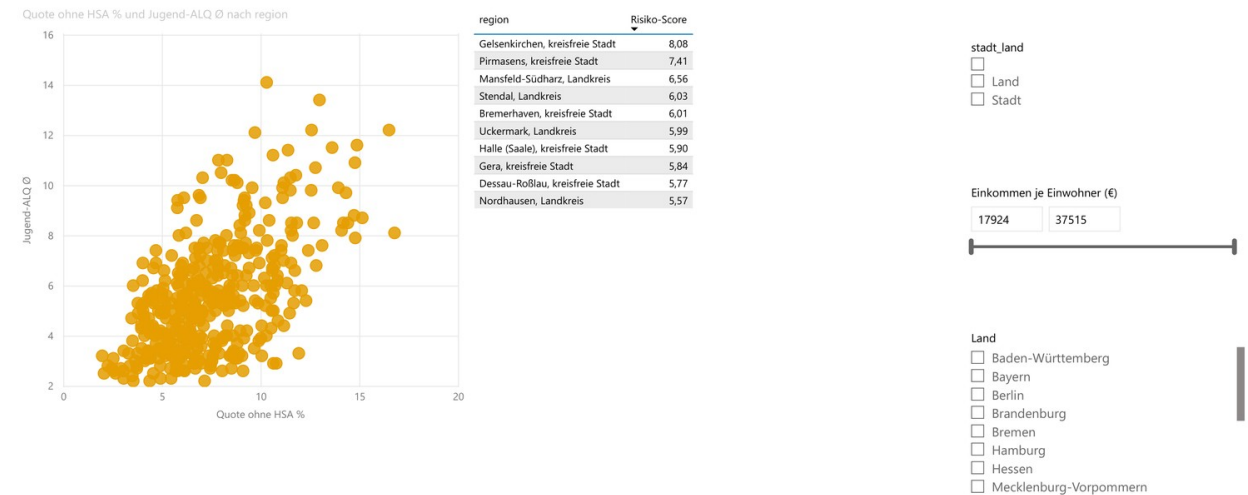


LF9 — Risiko-Kreise: Bildung trifft Arbeitsmarkt

- Pirmasens, Gelsenkirchen, Mansfeld-Südharz führen
- Hohe Quote ohne HSA + hohe Jugend-ALQ
- Score z-standardisiert, gleich gewichtet
- Jahresversatz 2023↔2025 dokumentiert

Leitfrage 9: Welche Kreise verbinden Bildungsrisiko, Arbeitslosigkeit und niedriges Einkommen?

Erkenntnis LF9: Bildungsrisiko, Jugendarbeitslosigkeit und niedriges Einkommen fallen räumlich zusammen. Der 3-dimensionale Risiko-Score (z-standardisiert, n=398) führt Gelsenkirchen (8,1) vor Pirmasens, Mansfeld-Südharz, Stendal und Bremerhaven. Niedriges Einkommen korreliert mit hohem Bildungsrisiko ($r=-0,49$) und hoher Jugend-ALQ ($r=-0,59$). Datenstände: ohne HSA 2023, Jugend-ALQ 2025, Einkommen 2021.



Top-Risiko

Pirmasens: 16,5 % ohne HSA · 12,2 % Jugend-ALQ

Datenqualität & Methodik

6 offene Quellen

Destatis & Regionalstatistik, kein Login

Doppelte Absicherung

jede Kennzahl gegen amtliche Quellwerte nachgerechnet

Konsistenz

12/14 Länder: Kreis- Σ = Land exakt

Plausibilität

Σ Abschlussarten = Insgesamt (DE exakt)

Encoding

Windows-1252 $\rightarrow$ UTF-8 sauber

Geheimhaltung

-/.x als Missing, nie als 0

Sternschema: 4 Fakten (Abgänge, Schule, Arbeitsmarkt, Ausgaben) + 4 Dimensionen (Region, Zeit, Abschluss, Schulart).

Fazit

- **Bundeslandpolitik prägt das Niveau — aber Bildungsrisiken entscheiden sich LOKAL.**
- Starke Kreis-Streuung: Landesdurchschnitte verdecken Hotspots.
- Relative Betrachtung verändert die Rangfolge der Länder grundlegend.
- Mehr Ausgaben gehen mit höheren Abiturquoten einher — kein Kausalbeweis.
- **Risiko-Kreise verbinden Bildungsrisiko und Jugendarbeitslosigkeit.**

Bildungsinvestitionen wirken nur, wenn sie lokal in Abschlüsse, Übergänge und Einkommen übersetzt werden.

Danke!

Max Budde · John Kanto · Aaron Ziegler

HTW Berlin · W2-AA Analytische Anwendungen · Prof. Dr. Kempa